

تكليف مهندس برمجيات أول (واجهات خلفية) - يزيد العربي

في هذه الورقة سأقوم بالمرور بشكل سريع على المشروع و توصيل بعض القرارات الذي اتخذتها مع توضيح الاسباب.

نظرتي للمشكلة

المشكلة بشكل تقني تعتمد على عنصرين اساسيين وهما:

نظام إدارة المحتوى : قليل الكتابة على قاعدة البيانات ويحتاج الى موثوقية وتحقق للمستخدم لا نتوقع ان يكون هو العبء بسبب قلة الاستخدام

نظام الاستكشاف : قراءة فقط دون كتابة، كثير الحمل على قاعدة البيانات ولا يحتاج الى موثوقية لانه فقط يقرأ ما يتم نشره من ادارة المحتوى ، يحتاج الى هندسة وعنايه للتوسع وسيتم الاسهاب بها

بشكل مختصر المشكلة قابلة بشكل اساسي تعتمد على القراءة و تسهيل الوصول للبيانات ، فلا يوجد حسابات دقيقة ونحوها

التقنيات المستخدمة

- لغة Go لبناء الواجهات البرمجية و اختياري لها لأكثر من سبب ومنها أي معتاد عليها و ايضاً هي من اسرع اللغات واسهلها للتوسع فكل مستخدم يخصص له روتين خاص فيه للتعامل مع طلبه.
- قاعدة بيانات Postgres وهي تعتبر خيار آمن وموصى به
- قاعدة بيانات مساندة Redis وهي تساعدنا في تسريع الوصول للبيانات الرائجة ونحتاجها لمحاولة تجنب الضغط على قاعدة البيانات الاساسية
- مراقبة الاداء باستخدام Prometheus
- لوحات تحكم باستخدام Grafana
- متابعة مستمرة لاداء النظام عبر Pyroscope
- جميع البرنامج قابل للتشغيل على حاويات سحابية Dockerized

تصميم قاعدة البيانات:

تعتمدت تبسيط قواعد البيانات بقدر المستطاع و وضع الحد الأدنى الذي يقوم به التكليف و اكتشفت أن التصميم أعلاه يفى بالغرض و لكن ليس هو الحل **لأنني كما ذكرت التحدي الأكبر في هذا المشروع هو البحث الدقيق و التوسع عند الانتشار ، و افضل حل لهذه المشكلة هي محركات البحث** ولكني تجنبته هنا لان هذا تكليف و تركيبها يتطلب عبء كبير

التحديات و الصعوبات

من أكبر التحديات هو بناء و تصميم قاعدة البيانات القابلة للتوسع و البسيطة بنفس الوقت و ايضا من التحديات التي واجهتني هي حصر الاشياء الخاصة لكل مكون في النظام على سبيل المثال لدينا نظام الاستكشاف الاصل انه ليس لديه واجهات برمجيه بل لا بد ان تكون من نظام ادارة المحتوى، ايضاً واجهتني تحديات في الاستيراد لا من ناحية ما هي الاشياء التي يمكن استيرادها ولا من ناحية توفر البيانات و آخر صعوبة واجهتني هي هيكلة و تصميم المشروع بشكل عام بحيث كل جزئية تقوم بعملها الخاص دون التداخل مع الجزئيات الاخرى

ايضا عند القيام بمثل هذي التحديات لابد ان يستحضر الشخص ان لكل حل مقياضه فأنت تتخذ قرار وتخسر اشياء وبنفس الوقت تكسب اشياء فلا بد ان تتحمل عاقبة هذا الشيء وتبعاته.

تقنيات استخدمتها للتوسع بشكل سلس

لا بد ان نتيقن ان التوسع ليس محصور بالكود البرمجي ولكنه ايضا يعتكد بشكل كبير على عوامل اخري مثل البنية التحتية وغيره ولكني هنا سأركز على الاشياء التي استخدمتها في الكود البرمجي و النطاق المحدود

- اضافة طبقة Caching مثل Redis التي تمكن من سرعة الوصول للبيانات الاكثر طلبا
- اضافة التجزئة عند البحث باستخدام Key based paginations
- فصل نظام ادارة المحتوى عن نظام الاستكشاف بحيث يمكننا التوسع بالاكثر ضغطاً بشكل افقي (Horizontal scaling).
- استخدام GoRoutines و عمليات متزامنه.
- نظام مراقبة الاداء و الانذار معد بشكل جيد و Logs تخرج بتنسيق واحد مع مختلف الانذارات
- يوجد اختبارات للكود كامل Test cases بنسبة تغطية عاليه Coverage
- لا يوجد حذف مباشر لقاعدة البيانات يوجد أرشفة فقط ولن تظهر في نظام الاستكشاف (Soft Deletes)
-

تحسينات قابلة للإضافة

التصميم الحالي يفي بالغرض و بشكل جيد، ولكن لجعله أكثر توسع نحتاج كما ذكرت تحسينات في هيكلة المشروع و البنية التحتية ومنها:

- توزيع المحتوى على نطاقات مختلفة قريبه للعميل CDN
- استخدام محرك بحث يخدم اللغة العربية بشكل ممتاز بدلاً من قاعدة البيانات الحالية مثل Meilisearch
- اضافة طبقة Idempotency بحيث العملية المكرره بالخطأ لا تنعكس بقواعد البيانات وقد تجنبت هذا لأنني كما ذكرت المستخدم الذي يضيف في قواعد البيانات هو من نظامنا الداخلي
- استضافة قاعدة البيانات و نظام ادارة المحتوى في شبكة داخلية معزولة تمنع وصول المستخدمين من غير الشركة

خاتمة

كل خطوة في المجال التقني هي عبارة عن مقايضة، ولا يوجد حل مثالي وسليم من جميع النواحي بل ايضاً الوصول لحل ممتاز لا يأتي من محاولة واحدة بل من تحسينات مستمرة و خروج بشكل اولي ودراسة سلوك العميل بشكل مستمر ومشاهدة الانماط المتكررة

ختاماً، التحدي حقيقة ممتاز جداً و يفتقر للوضوح قليلا ولكنه جزء من المتعة و أتمنى ان اكون طبقتة بشكل جيد.

